

팀: 완수상병

완전 자율 쇼핑 파트너: 통합 로봇틱스 시스템



프로젝트 역량 매트릭스

김완식	이수혁	이상휘	박병기
FSM Node (Jetson Nano) & Vision Sensor 연동	Mobility(AGV) 주행 및 제어 로직	Gazebo 시뮬레이션 구현	하드웨어 통합 구축 및 소스버전 관리, 대시보드 제작



목차: 자율주행 로봇 프로젝트 여정

단순한 기능 구현을 넘어, 기획부터 트러블슈팅까지 시스템 엔지니어링의 전 과정을 담았습니다.



기획 및 시스템 설계

- 01 프로젝트 배경
- 02 개발 목표
- 03 시스템 구상도
 - 하드웨어 시스템 구상도
 - 소프트웨어 시스템 구상도



핵심 자율주행 기술

- 04 핵심 기능
 - 추종 모드
 - 안내 모드
 - 자율 주행 모드
 - 위치 탐색 모드



환경 구축 및 검증

- 05 Sim to real 검증
- 06 대시보드 구현



문제 해결

- 07 현재 위치 파악 관련 트러블슈팅
- 08 Vision 인식 고도화



추가 목표

- 09 추가 목표: 능동형 픽업



쇼핑 보조 로봇: 노약자를 위한 스마트 쇼핑 솔루션

쇼핑의 문제점



무거운 짐 운반의 신체적 부담
노약자가 쇼핑 카트의 무거운 짐을 직접 들고 이동해야 하는 어려움이 있습니다.



복잡한 매장 내 길 찾기 문제
넓은 쇼핑몰 내에서 목적지를 찾지 못하고 헤매는 상황이 발생합니다.



로봇 솔루션 및 주요 특징



지능형 주행 및 음성 길 안내
사람 추종 모드와 음성 안내 기능을 통해 목적지까지 안전하게 안내합니다.



편리한 짐 수납 및 운반 서비스
사용자를 대신하여 무거운 쇼핑 짐을 안전하게 목적지까지 실어 나릅니다.



실용적인 로봇 하드웨어 설계
직사각형 본체, 4개의 바퀴, 상단 카메라를 갖춘 최적화된 구조입니다.



상단 카메라

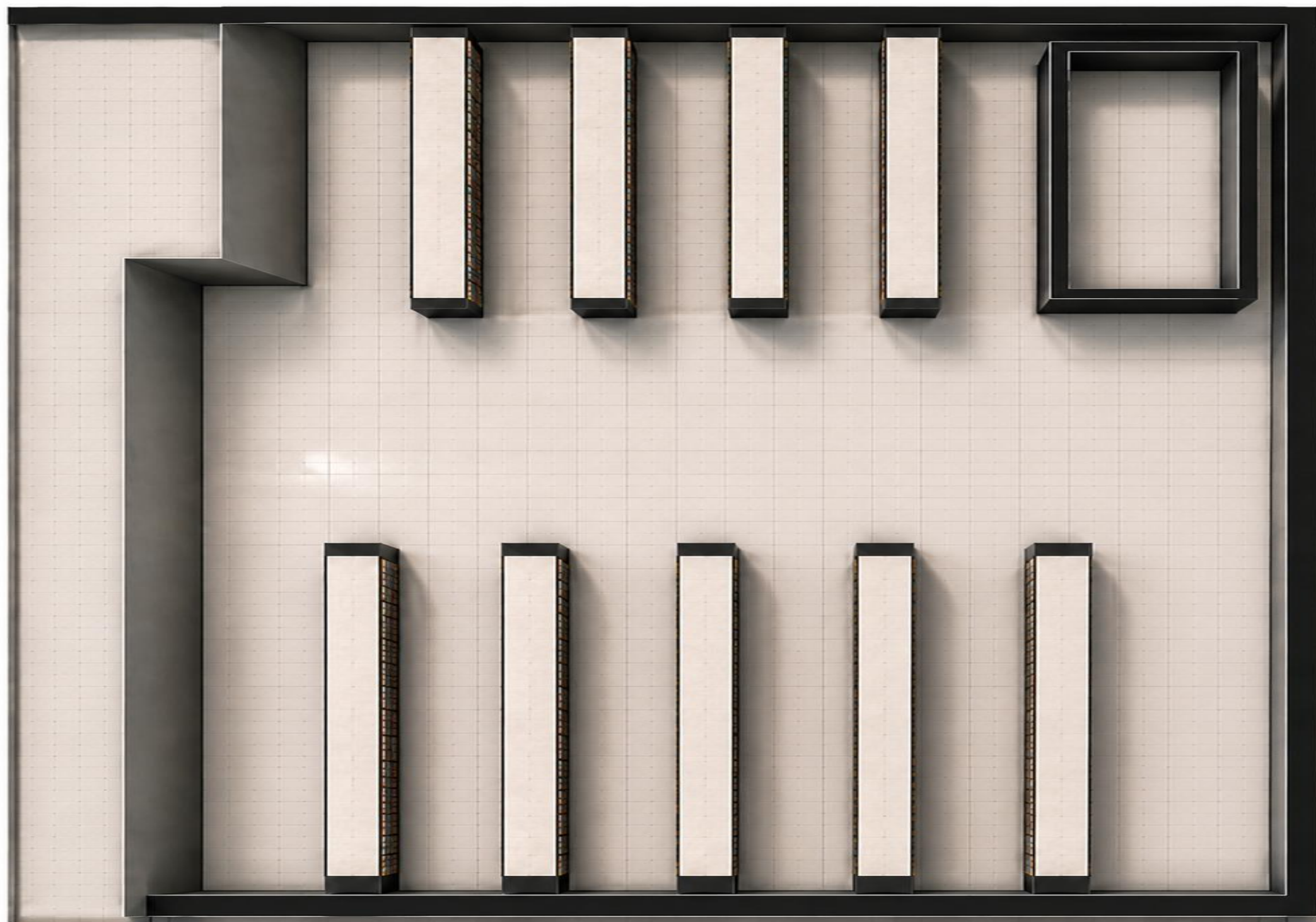


직사각형 본체



4개의 바퀴

연속적 시나리오 맵핑: 매장 내 로봇의 이동 여정



시나리오 4단계



사용자 인식
및 추종



목적지 안내
및 에스코트



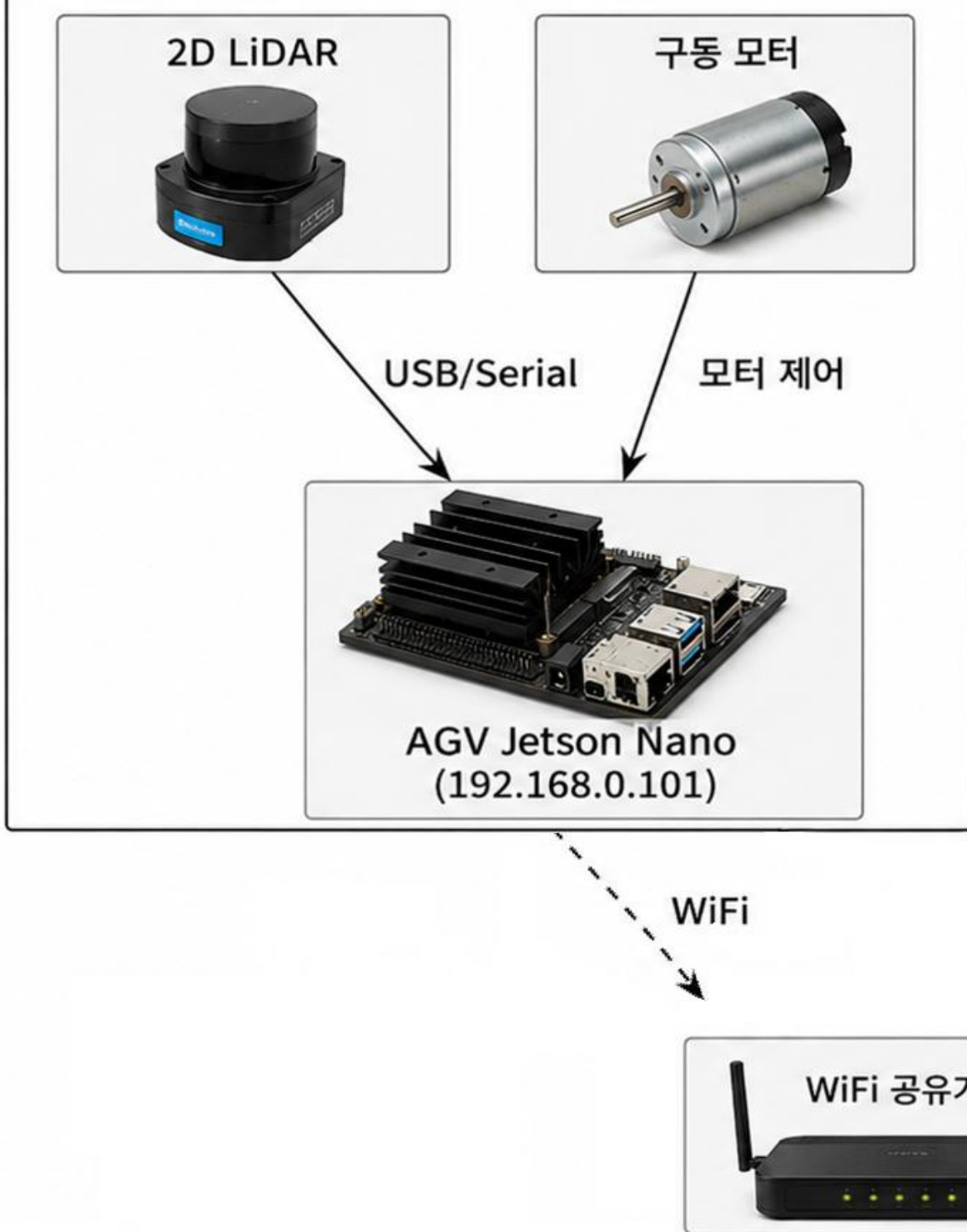
장애물 인식
회피



단독 복귀

하드웨어 아키텍처

AGV (myAGV 2023)



RealSense D435



Bluetooth 스피커



웹캠

USB 3.0

Bluetooth

USB 3.0



Jetson Orin Nano
(192.168.0.103)

WiFi

USB 3.0

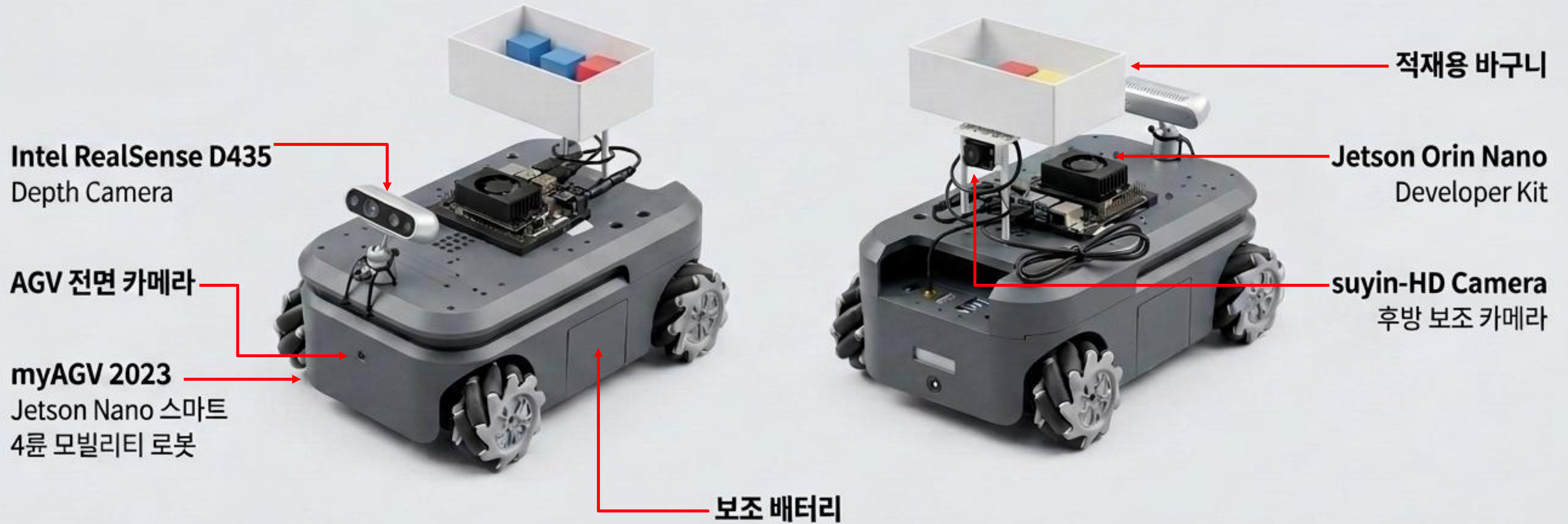


myCobot 280pi

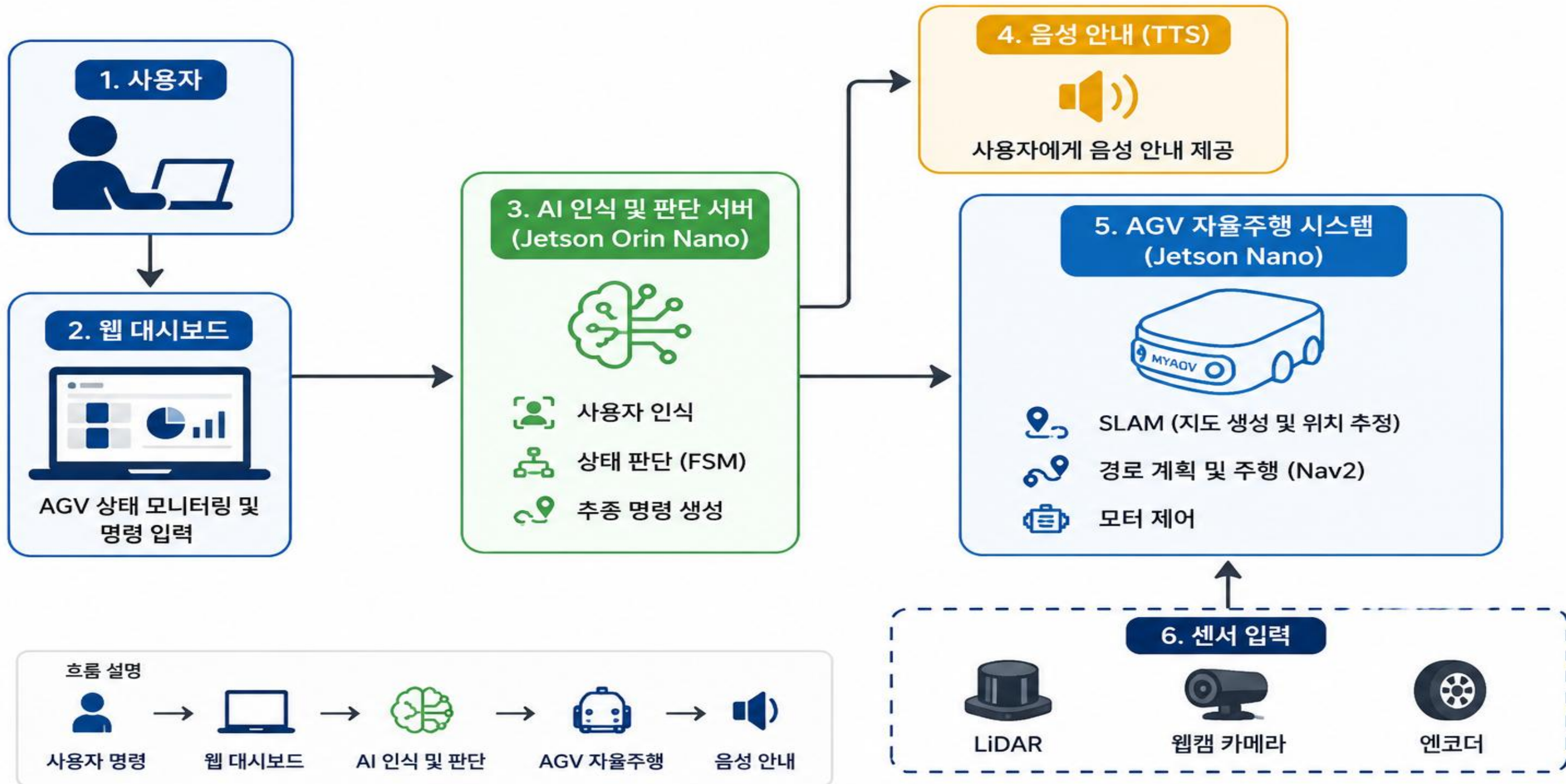
고도화 단계 연동

시스템 하드웨어 구성 및 연결

myAGV 기반 자율주행 모빌리티 핵심 컴포넌트

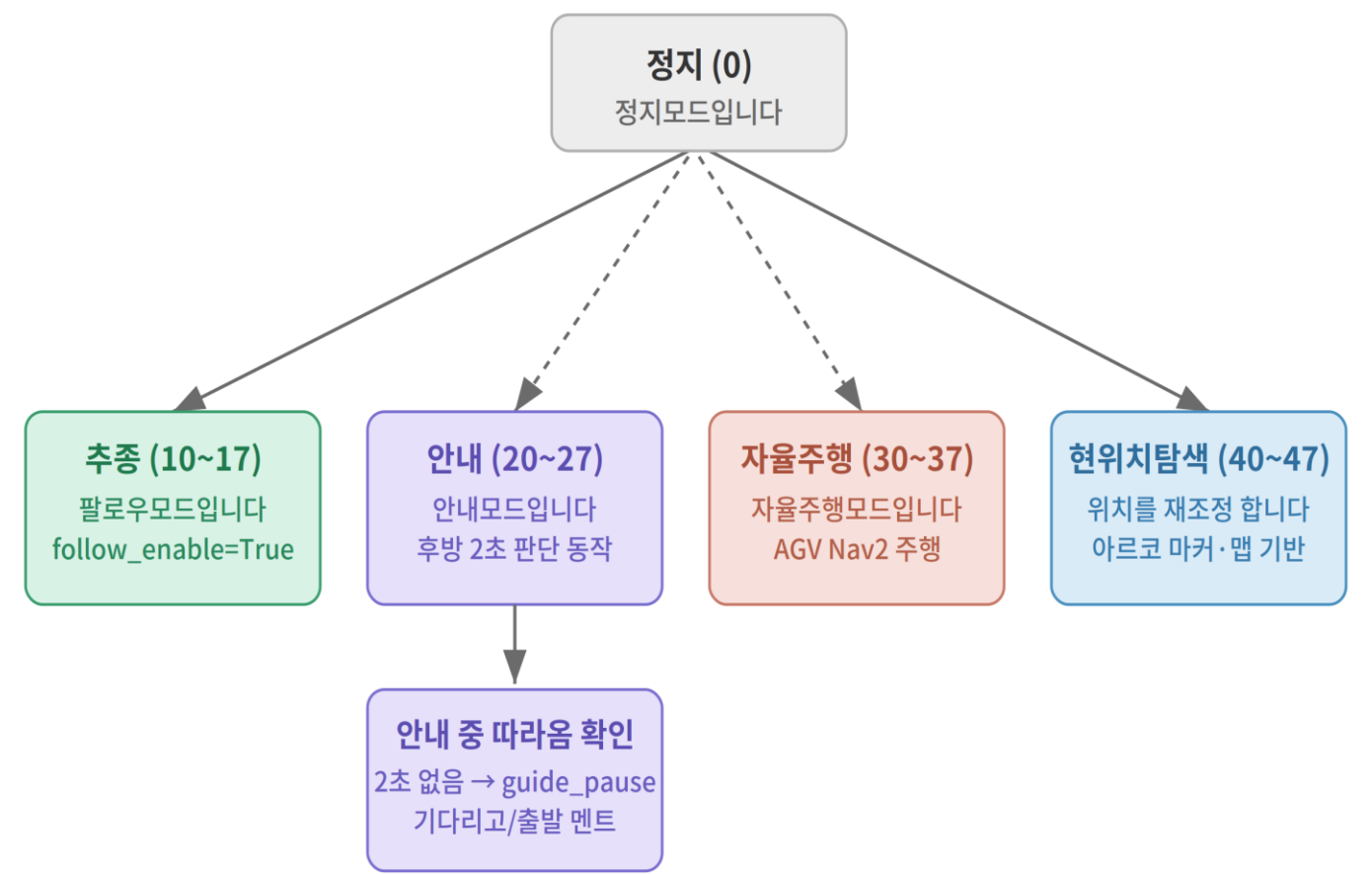


시스템 전체 구성도 (간소화)

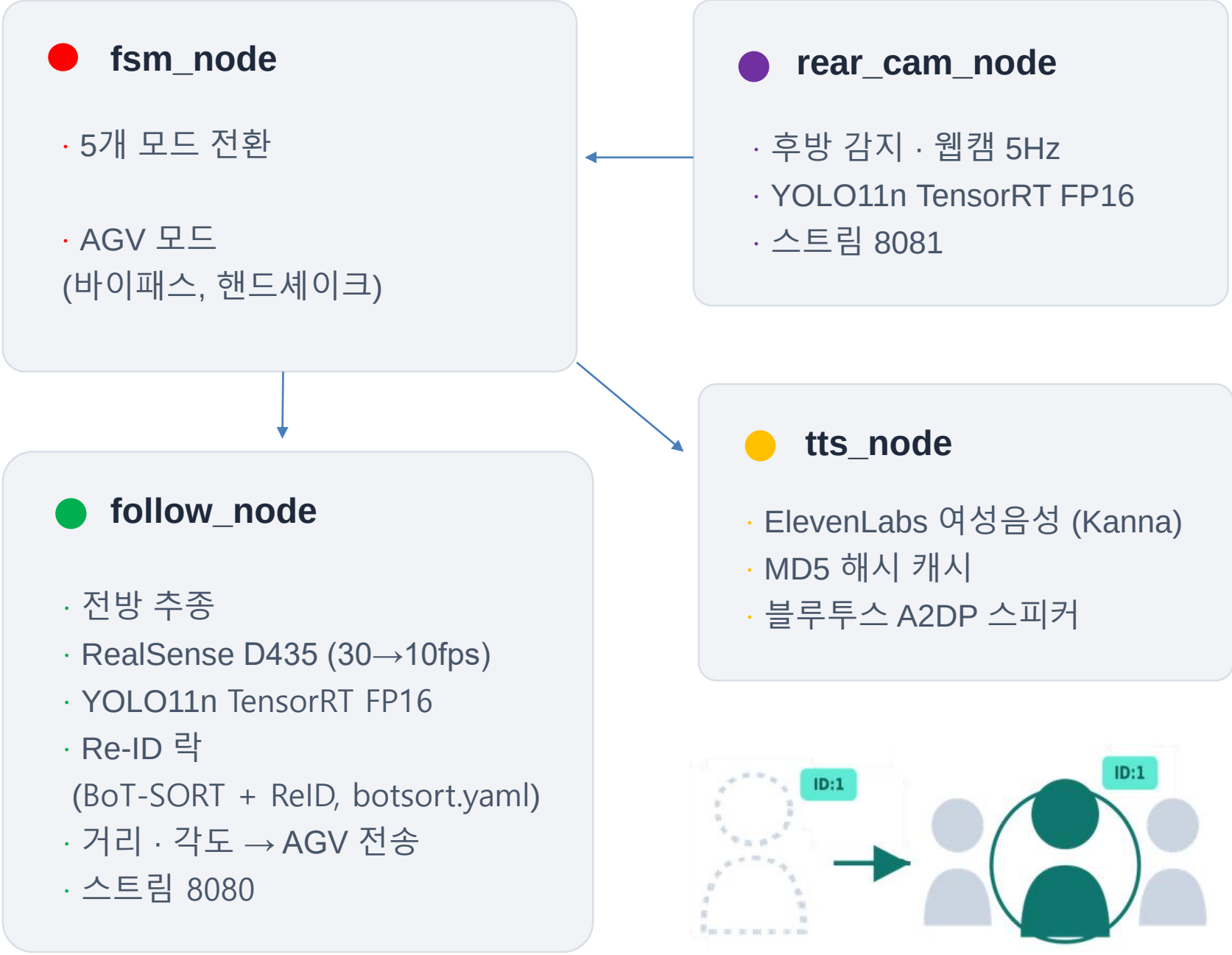


Vision · FSM 시스템 구성과 모드 체계

모드 숫자 체계 = 카테고리(십의 자리) + 목적지(일의 자리)
0 정지 · 10~17 추종 · 20~27 안내 · 30~37 자율주행 · 40~47 현위치탐색 → category = raw // 10

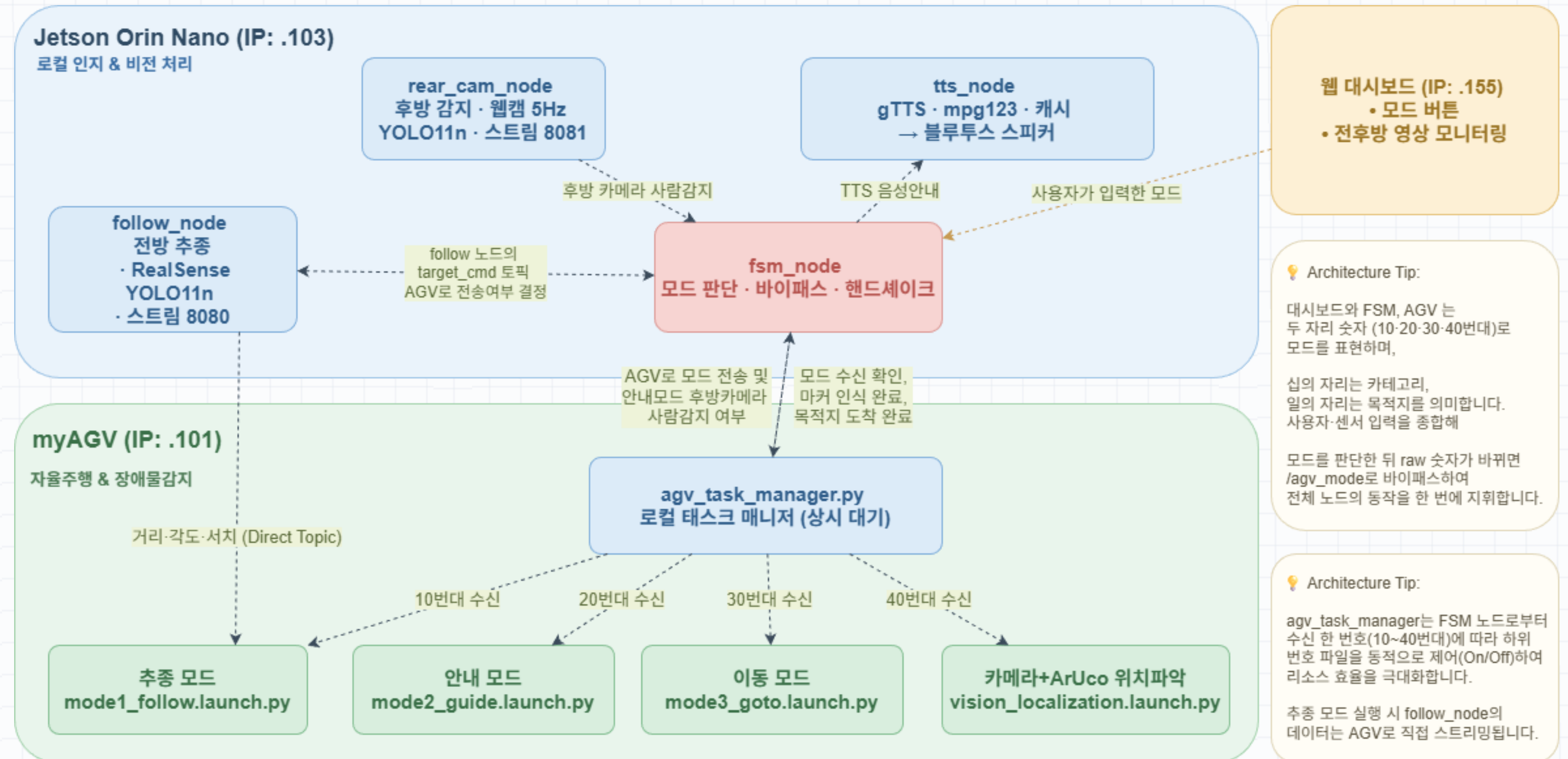


/AGV_status 수신 시 멘트 (안내·자율주행에서만)
안내: 0 → 목적지로 안내를 시작합니다 / 1 → 안내한 목적지에 도착하였습니다
자율주행: 0 → 출발합니다 / 1 → 도착했습니다 공통: raw 숫자 바뀌면 /agv_mode로 바이패스



FSM 기반 노드 통신 및 자율주행 AGV 시스템 제어흐름

Jetson Orin Nano, myAGV 및 Web Dashboard 간의 상태 기반 제어(Finite State Machine) 및 동적 런치 시스템 구성도

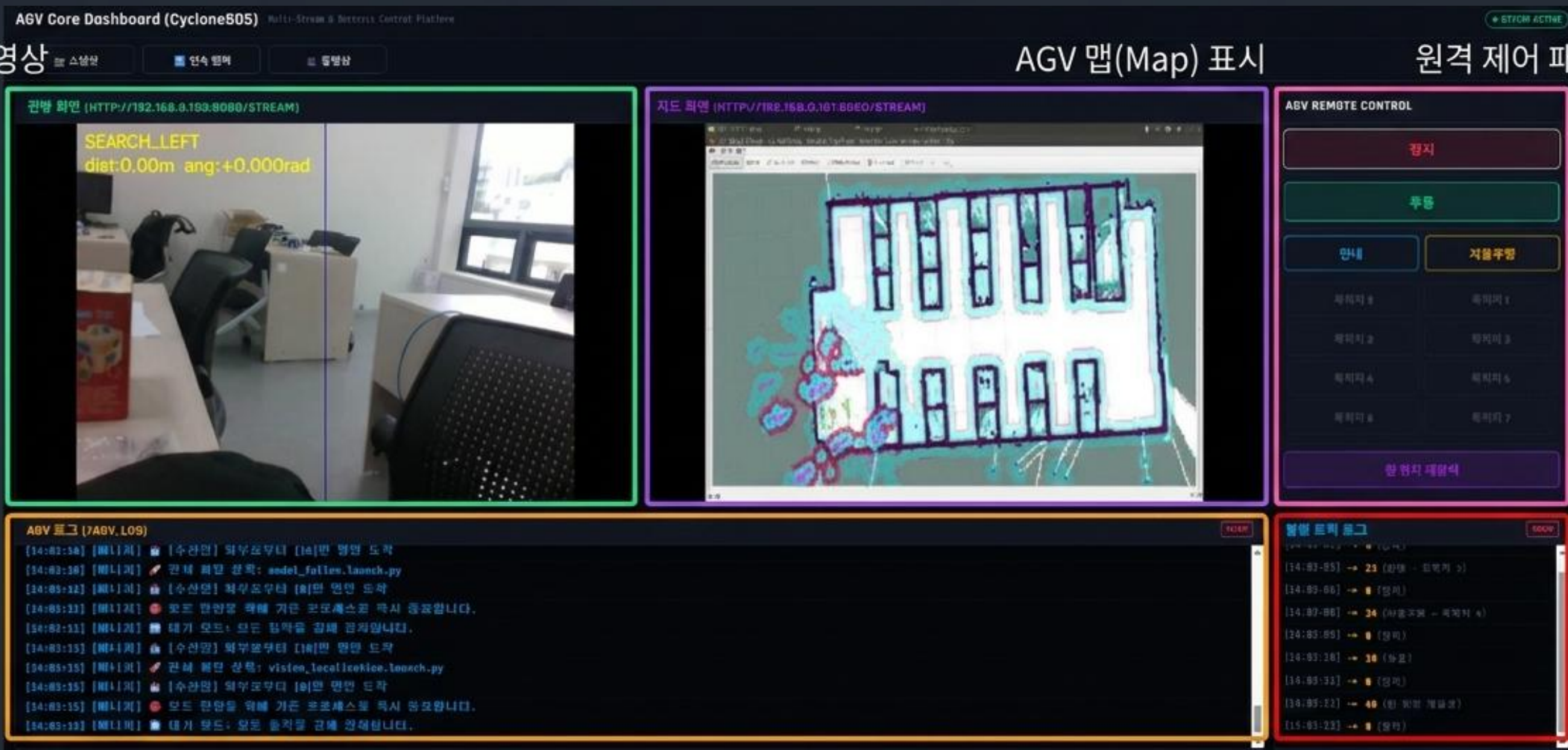


AGV 코어 대시보드

카메라 영상

AGV 맵(Map) 표시

원격 제어 패널



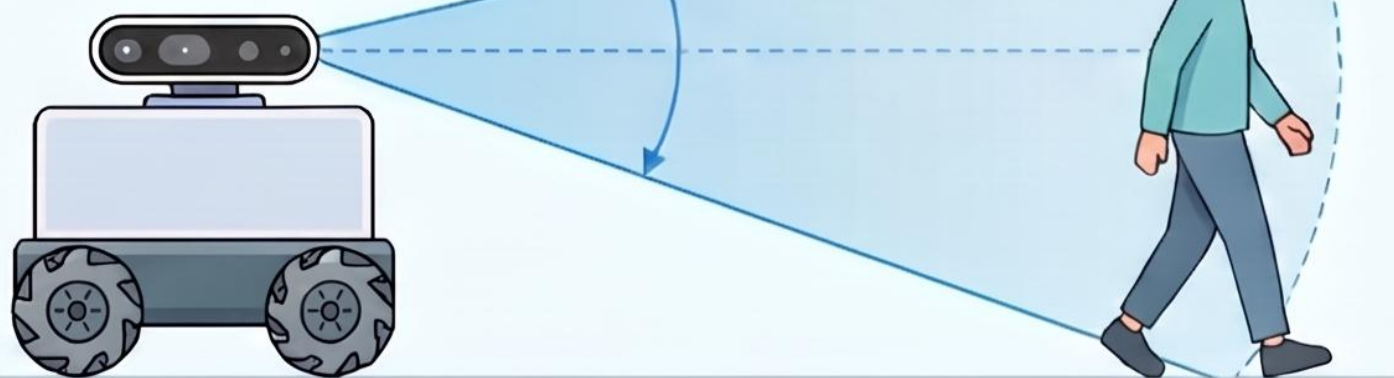
AGV 로그 (System Log)

발행 토픽 로그

로봇의 똑똑한 '사람 추종' 4단계 시나리오

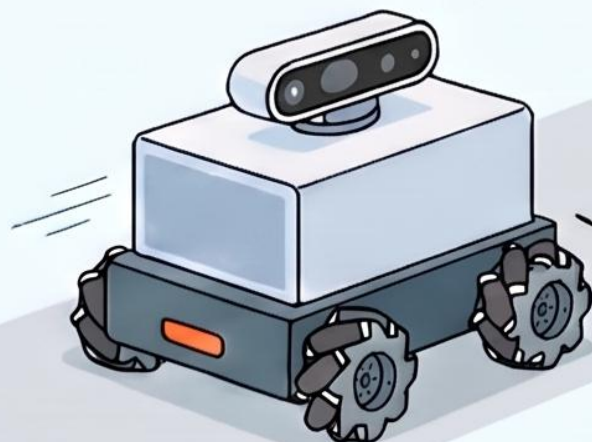
실시간 추종 및 거리 유지 (추종 단계)

RealSense D435 카메라를
통한 거리 및 방향 분석



깊이 데이터를 기반으로 시야각(FOV) 내 사람의 위치를 실시간으로 파악합니다.

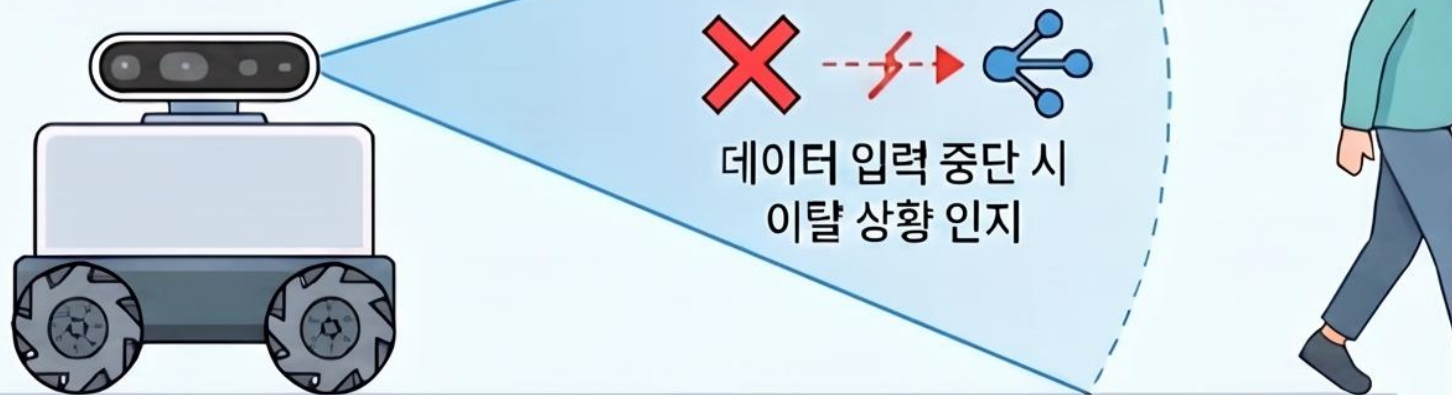
대상과 1m 거리 유지



사람이 이동하면 방향을 따라가고,
1m 앞에 도달하면 안전하게 멈춥니다.

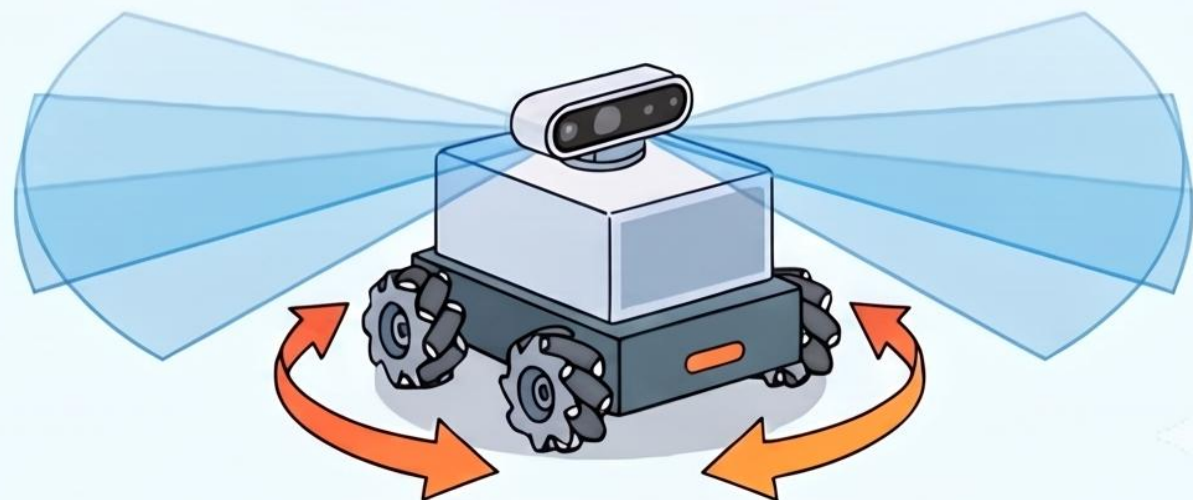
대상 이탈 및 재탐색(예외 처리 단계)

시야각(FOV) 이탈 감지



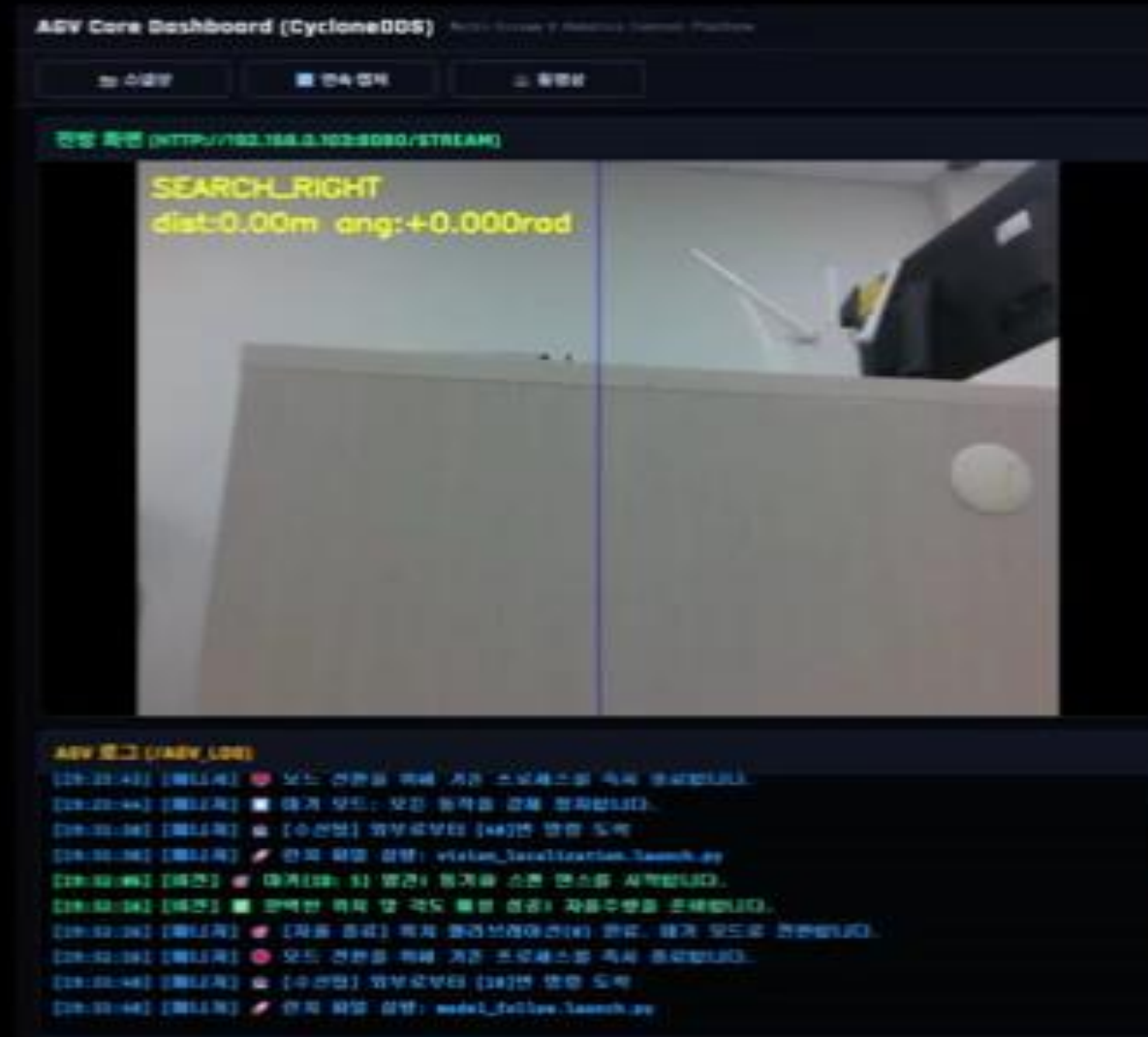
대상이 카메라 범위를 벗어나면 로봇은 즉시 이탈 상황임을 판단합니다.

제자리 회전 탐색



제자리 회전 탐색 (Spin/Yaw 제어)
로봇이 제자리에서 좌우로 회전하며 사라진 사람을 다시 찾기 위해 탐색 모드로 전환합니다.

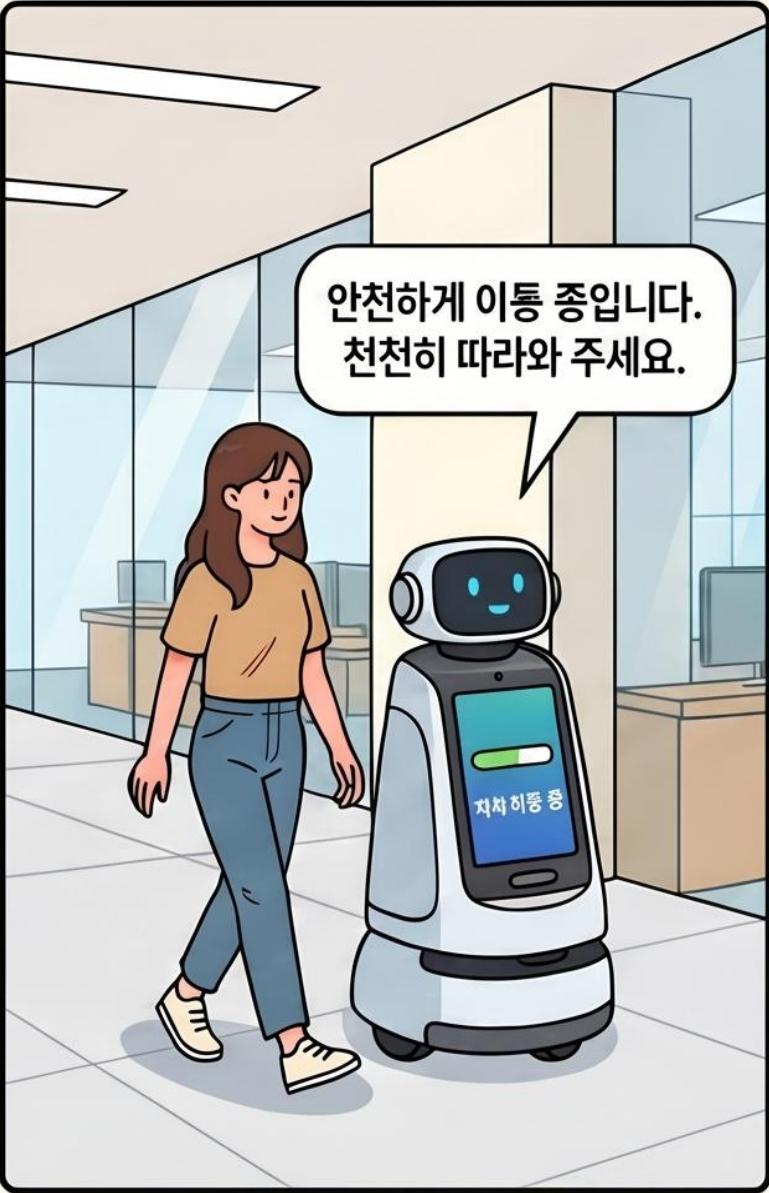
추종 모드



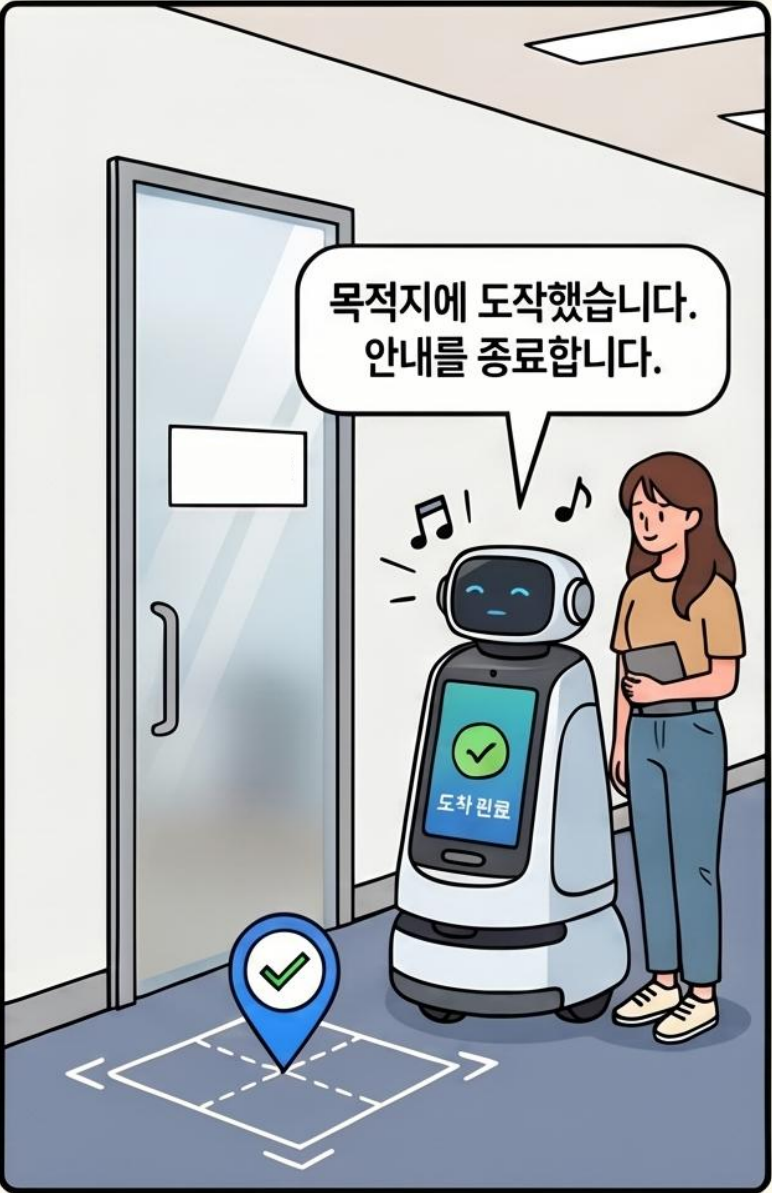
로봇 안내 모드(Guiding Mode): 안전한 에스코트의 과정



1. 안내 시작 및 동반 주행



2. 저속 주행 및 음성 에스코트

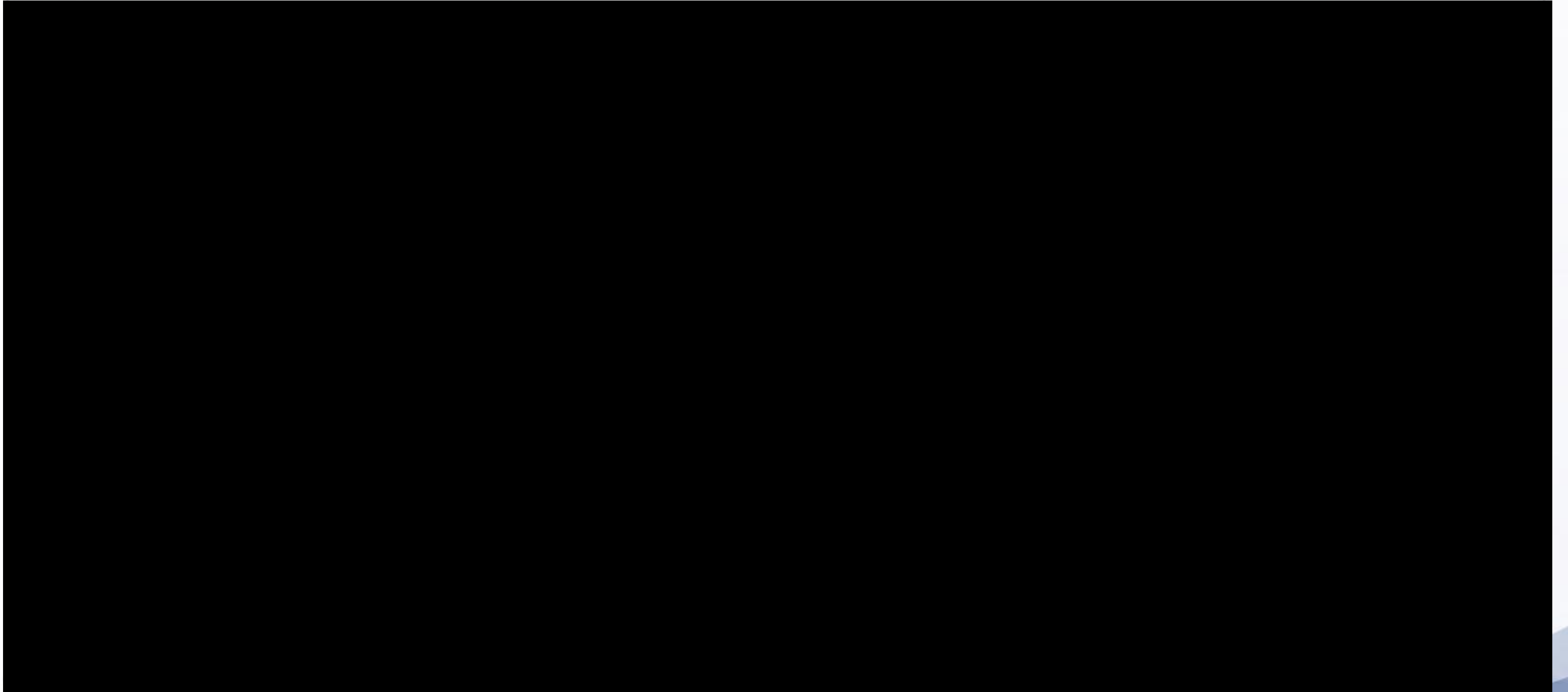


3. 목적지 도달 및 완료

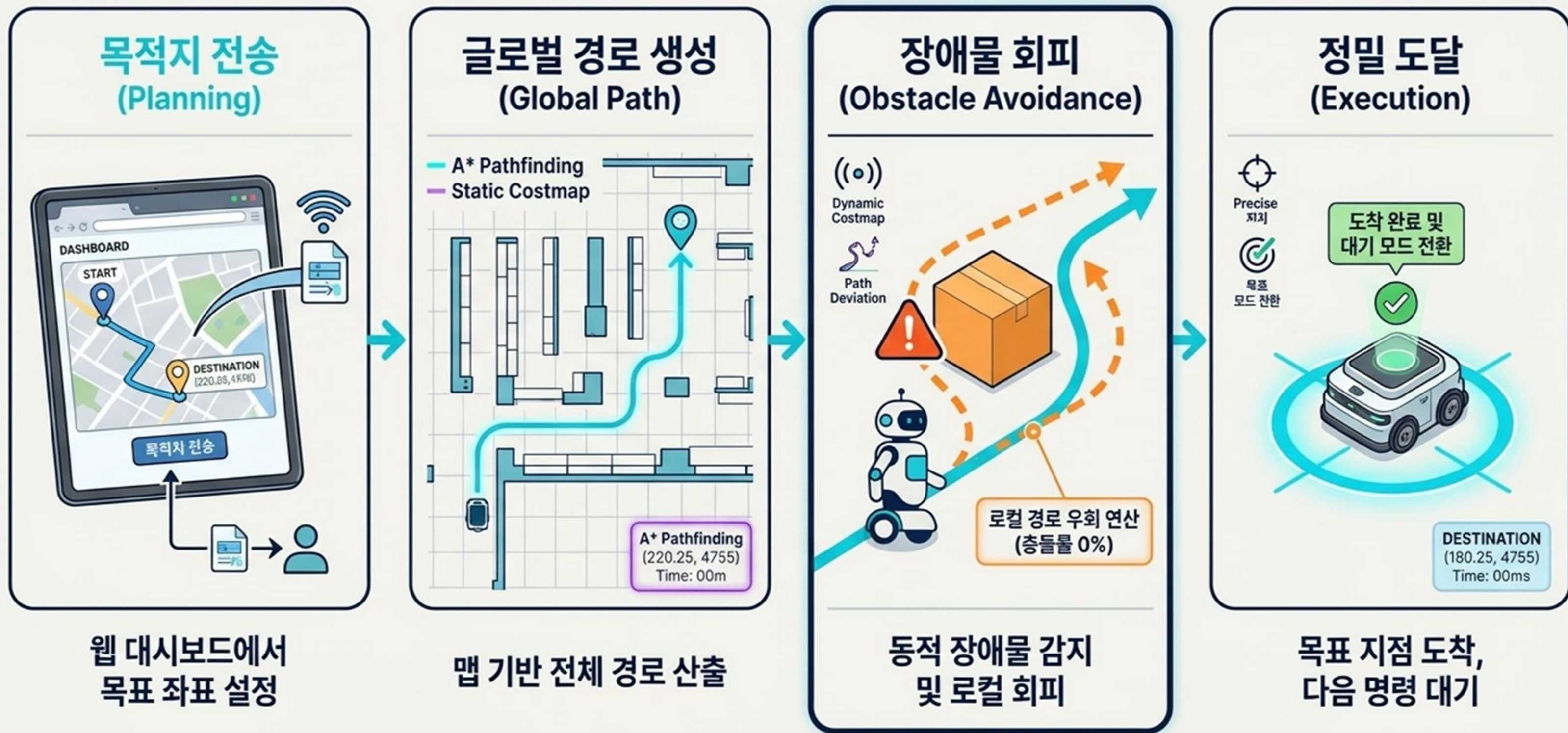


상황별 최적화된
실시간 음성 멘트 제공

안내 모드(동영상)



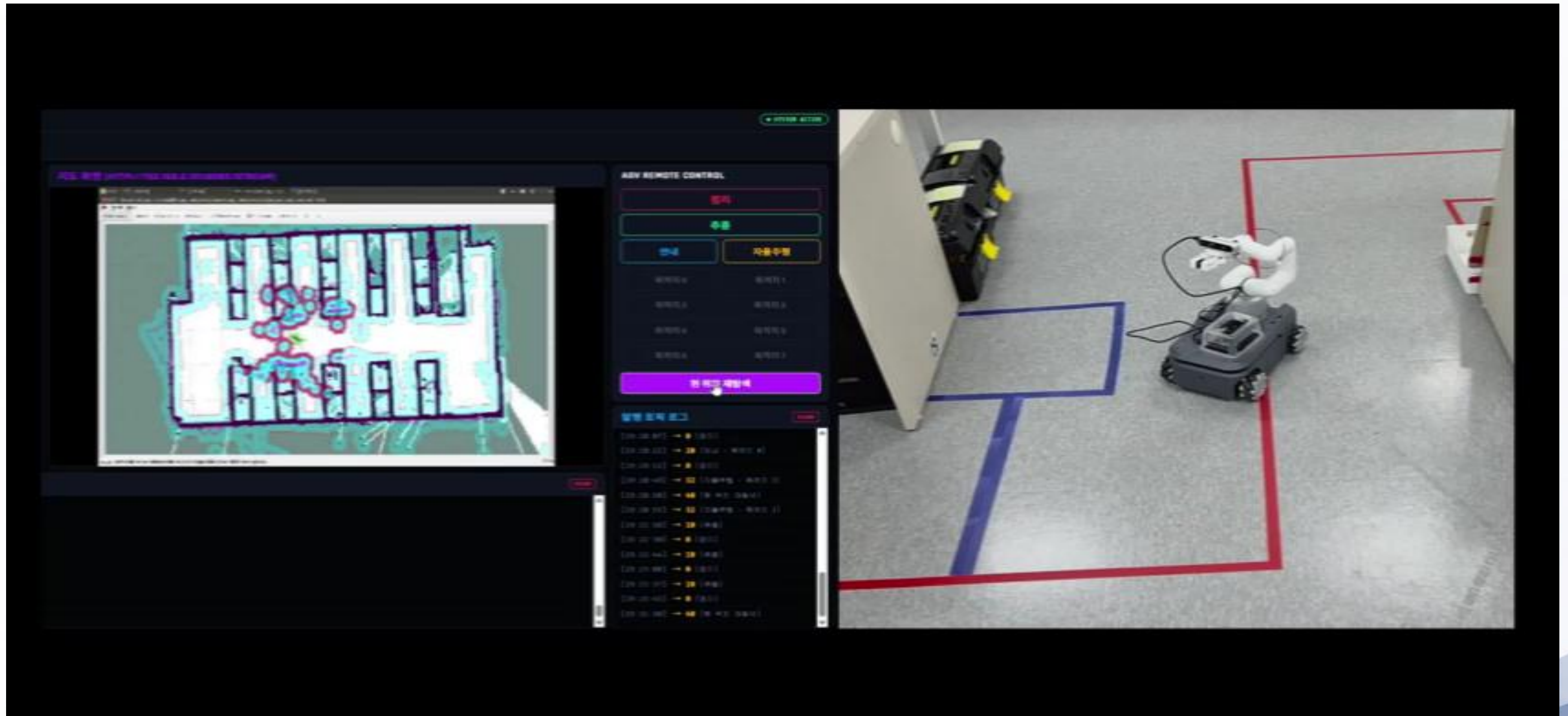
동적 환경 주행: Nav2 기반 자율 주행 프로세스



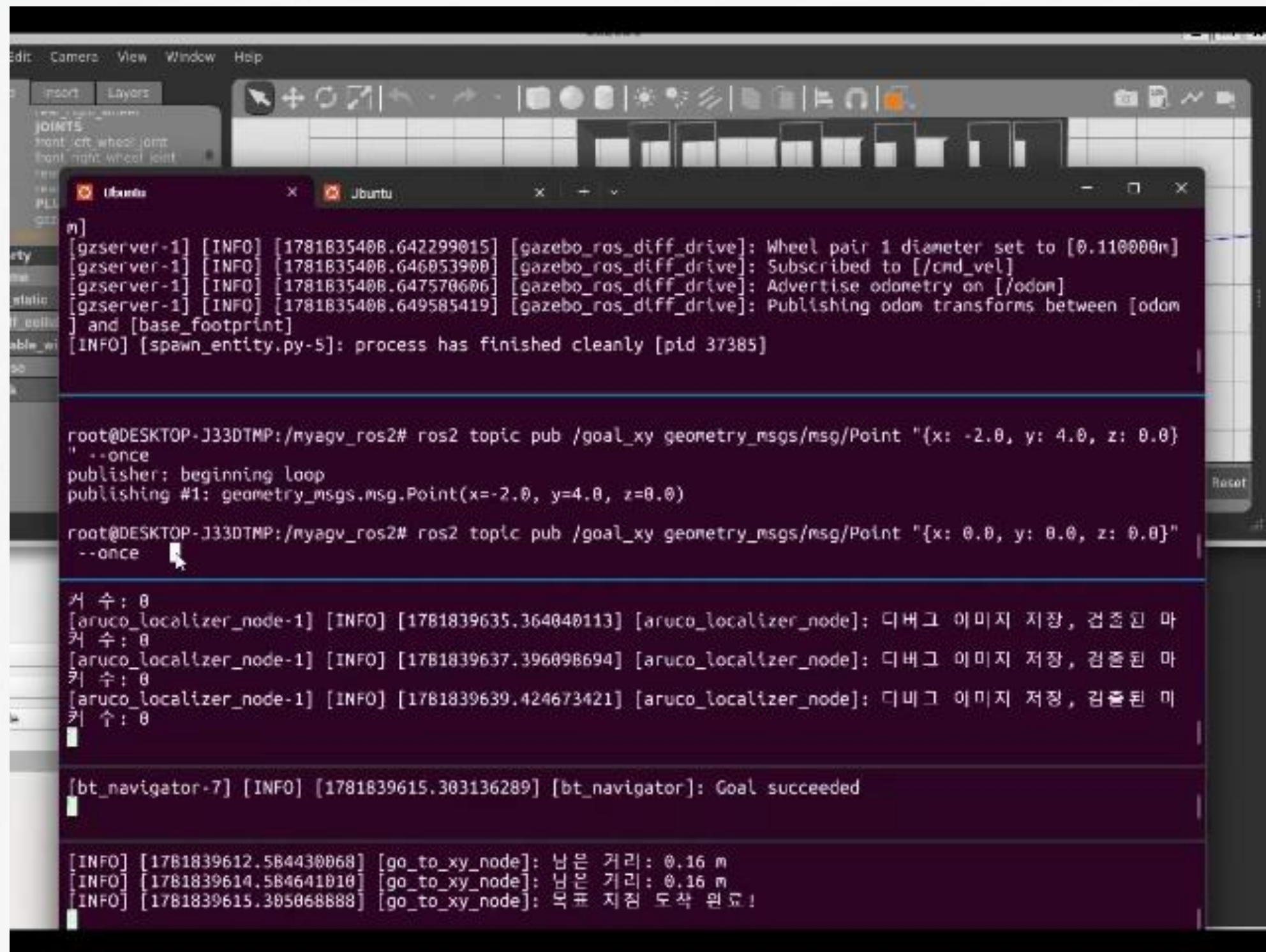
자율 주행 모드



현재 위치 파악



Sim-to-Real 검증: 물리적 위험 요소의 사전 차단



```
gazebo
[INFO] [1781835408.642299015] [gazebo_ros_diff_drive]: Wheel pair 1 diameter set to [0.110000m]
[INFO] [1781835408.646053900] [gazebo_ros_diff_drive]: Subscribed to [/cmd_vel]
[INFO] [1781835408.647570606] [gazebo_ros_diff_drive]: Advertise odometry on [/odom]
[INFO] [1781835408.649585419] [gazebo_ros_diff_drive]: Publishing odom transforms between [odom] and [base_footprint]
[INFO] [spawn_entity.py-5]: process has finished cleanly [pid 37385]

root@DESKTOP-J33DTMP:/myagv_ros2# ros2 topic pub /goal_xy geometry_msgs/msg/Point "{x: -2.0, y: 4.0, z: 0.0}" --once
publisher: beginning loop
publishing #1: geometry_msgs.msg.Point(x=-2.0, y=4.0, z=0.0)

root@DESKTOP-J33DTMP:/myagv_ros2# ros2 topic pub /goal_xy geometry_msgs/msg/Point "{x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}" --once

거 수: 0
[aruco_localizer_node-1] [INFO] [1781839635.364040113] [aruco_localizer_node]: 디버그 이미지 저장, 검출된 마
거 수: 0
[aruco_localizer_node-1] [INFO] [1781839637.396098694] [aruco_localizer_node]: 디버그 이미지 저장, 검출된 마
거 수: 0
[aruco_localizer_node-1] [INFO] [1781839639.424673421] [aruco_localizer_node]: 디버그 이미지 저장, 검출된 마
거 수: 0

[bt_navigator-7] [INFO] [1781839615.303136289] [bt_navigator]: Goal succeeded

[INFO] [1781839612.584430068] [go_to_xy_node]: 남은 거리: 0.16 m
[INFO] [1781839614.584641010] [go_to_xy_node]: 남은 거리: 0.16 m
[INFO] [1781839615.305068888] [go_to_xy_node]: 목표 지점 도착 완료!
```

Validation Results



가상 환경 내 동적/정적
장애물 인지 및 회피 로직
사전 검증 완료.



물리적 충돌 리스크 제로화
및 실물 배포 준비 완료.

[트러블 슈팅] 기존 AMCL 단독 위치 인식의 치명적 한계 및 실패 원인 분석

10회 반복 테스트를 통해 도출된 기존 2D Lidar + AMCL 방식의 치명적 정밀도 및 신뢰성 이슈

정량적 지표: 신뢰할 수 없는 탐색 성능

40%

완전 성공률

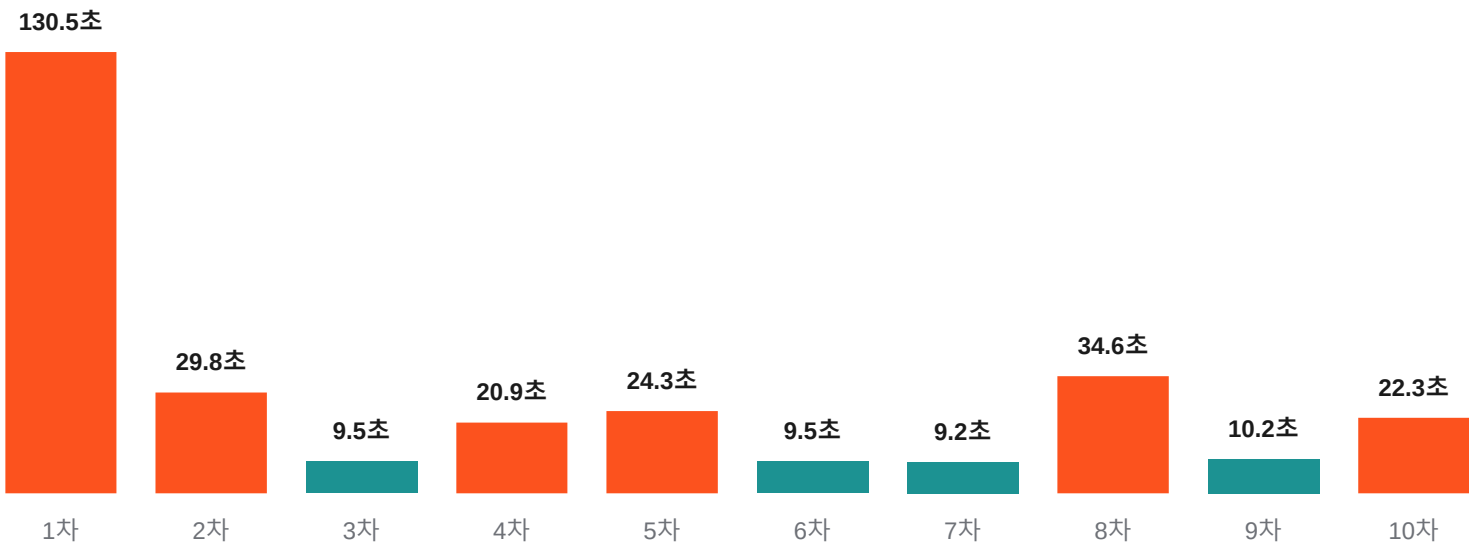
(위치+방향 모두 일치: 단 4/10회)

30.06초

전체 평균 탐색 소요 시간

(성공 시 9.5초이나, 실패시 최대 130.5초 지연)

탐색 실행 시간 불안정성 (총 10회)



Insight: 수렴(성공) 시 10초 이내로 빠르지만, 60%의 확률로 극심한 지연 및 오인식 발생

핵심 한계점: 왜 실패하는가?

01. Aliasing Problem (대칭성 및 구조적 유사성)

>> 현상: 1번/0번 마커 근처 출발 시 → 4번/5번 마커 사이 구석으로 오인 (2, 4, 5차)

>> 원인: 책상, 다리 등 기하학적 형태가 동일한 맵 패턴. 2D Lidar 스캔 데이터만으로는 '쌍둥이 지형'을 구분 불가.

02. 초기 위치(Initialization)에 따른 극심한 결과 편차

>> 현상: 동일 위치 출발에도 결과가 전혀 다름 (2차 실패 vs 3차 완전 성공).

>> 원인: 부팅 시 AMCL 파티클이 무작위로 살포되어 맵과 매칭되는 확률론적 동작의 본질적 불안정성.

03. 실주행 불가능 수준의 치명적 정밀도 (결정적 요인)

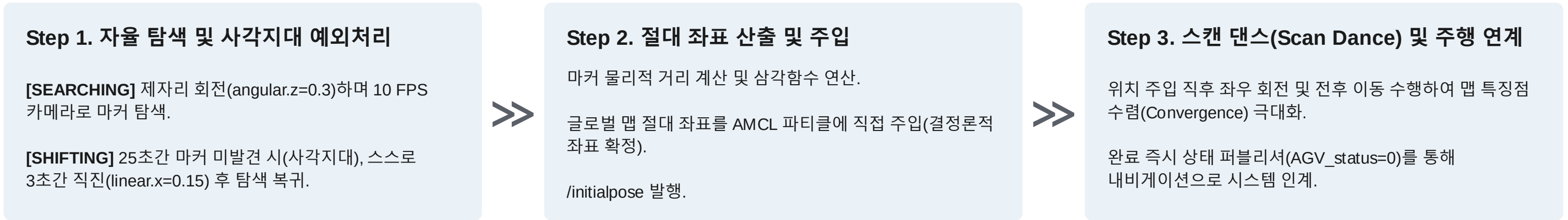
>> 현상: 직사각형 구조에서 빈번한 방향 상실 (90도/180도 오차).

>> 결과: 내비게이션 시 완전히 다른 벽을 뚫고 주행하려는 등, 실내 모빌리티 로봇에 요구되는 최소한의 'Global Localization 정밀도' 충족 실패.

[트러블 슈팅] 비전-AMCL 하이브리드 시스템 도입을 통한 위치 인식 오류 완벽 해결

ArUco 마커 절대 좌표를 활용한 지능형 State Machine 기반 위치 초기화 아키텍처 및 성능 평가

└ 어떻게 바꾸었는가? (하이브리드 시스템 로직)



└ 결과는 어떠한가? (성능 비교 매트릭스)

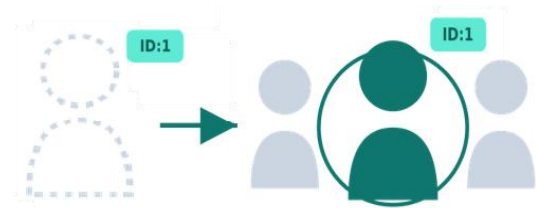
평가 지표	기존 (AMCL 단독)	개선 (ArUco + AMCL 하이브리드)
완전 성공률	40% (4/10회)	98%+ (54회 중 1회 제외 전회 성공)
오차 심각도	치명적 (벽을 뚫으려 시도)	완벽 해결 (실내 자율주행 정밀도 충족)
실행 시간	불안정 (평균 30초, 표준편차 10초, 중간값 22초)	안정적 (평균 29초, 표준편차 8초, 중간값 13초)
초기화 방식	무작위 파티클 살포 (확률 의존)	비전 기반 절대 좌표 확정 (결정론적)

The Bottom Line

- 비슷한 책상과 구석이 많은 환경에서 발생하던 Aliasing (위치 혼동) 문제 완전 극복.
- 카메라의 '절대 좌표'와 라이다의 '지형 매칭' 장점만을 결합하여, 빠른 속도와 완벽에 가까운 글로벌 정밀도를 동시에 달성 완료.

* Shifting(사각지대 탈출) 발동 시 탐색 시간이 증가하는 예외 케이스(143초 등)가 존재하나, 최종 인식 정확도는 100% 보장.

Vision 인지 파이프라인 고도화 / Re-ID 견고성



① 재식별 도입 (Re-ID 강화)

진단 · 1차 BoT-SORT 기본 트래커는 끼어들기·가림에 타깃 끊김

적용

- 기본 트래커 → DeepOCSORT + OSNet_x0_25_msmt17
- 외형 임베딩으로 고유 ID 최근접 자동 락
- max_age 30→150 (약 15초 ID 유지) · OSNet 임베딩 RELOCK

효과 · 가림/이탈 후 동일인 회수

② 오인식 방지 (2중 검증)

진단 · 외형만으로는 닮은 사람·화면 속 사진에 오인식 위험

적용

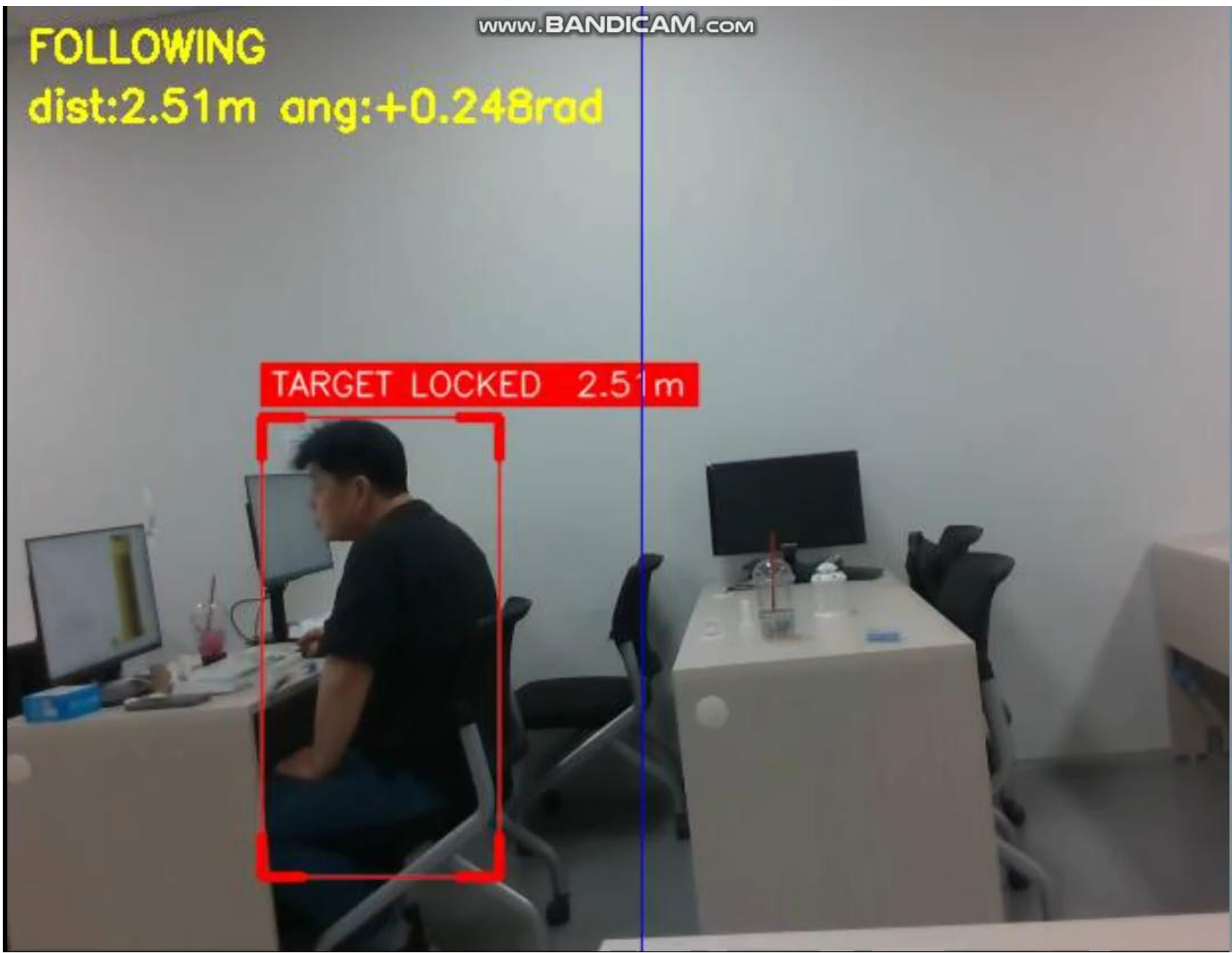
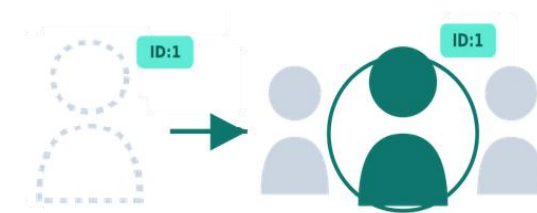
- OSNet 유사도가 매매할 때만 HSV 색상 히스토그램 2차 검증
- 색상 게이트 조건부 완화 (OSNet 고신뢰 시 면제)

효과 · 타인 오인식 차단 · 색상 튜닝으로 RELOCK 69→94%

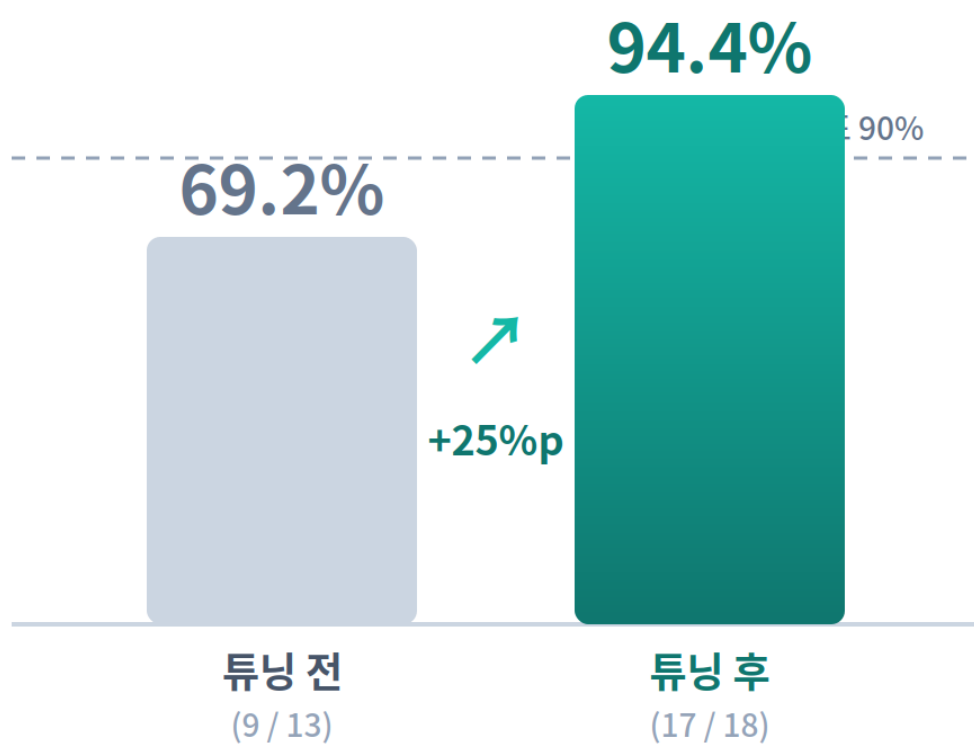
정량적 KPI 지표 (목표 대비 측정)

구 분	지 표	목 표	측정 · 현황
가속	추론 FPS (TensorRT FP16)	30+ FPS	31.1 → 48.0 fps (+54%) ✓
가속	추론 Latency	< 35 ms	32.2 → 20.8 ms (1.55x) ✓
견고성	본인 재식별 (OSNet sim)	≥ 0.6	0.6 ~ 0.9 재인식 ✓
견고성	오인식 차단 (HSV 색상 유사도)	< 0.2	0.0 ~ 0.14 ✓
견고성	가림·이탈 후 RELOCK 성공률	≥ 90%	94.4% (17/18) ✓
견고성	타깃 ID 유지 시간	~15 s	max_age 150 ✓

Vision 인지 파이프라인 고도화 / Re-ID 견고성 실증



RELOCK 성공률 (색상 게이트 튜닝)



측정으로 발견 → 색상 게이트 튜닝 → 재측정

- ✓ 본인 재식별

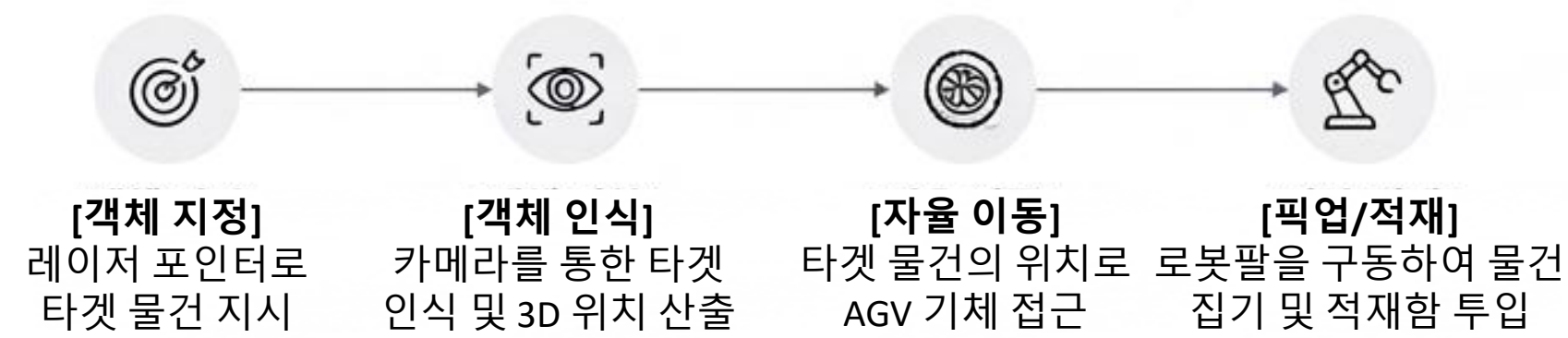
·이탈 후 본인 회수
- ✓ 타인 구분

·방향 ·색상 ·거리
- ✓ 가림 견딜

·지정 타깃 유지

AGV 하드웨어 고도화: 능동형 픽업(Pick-up)

Target Flow



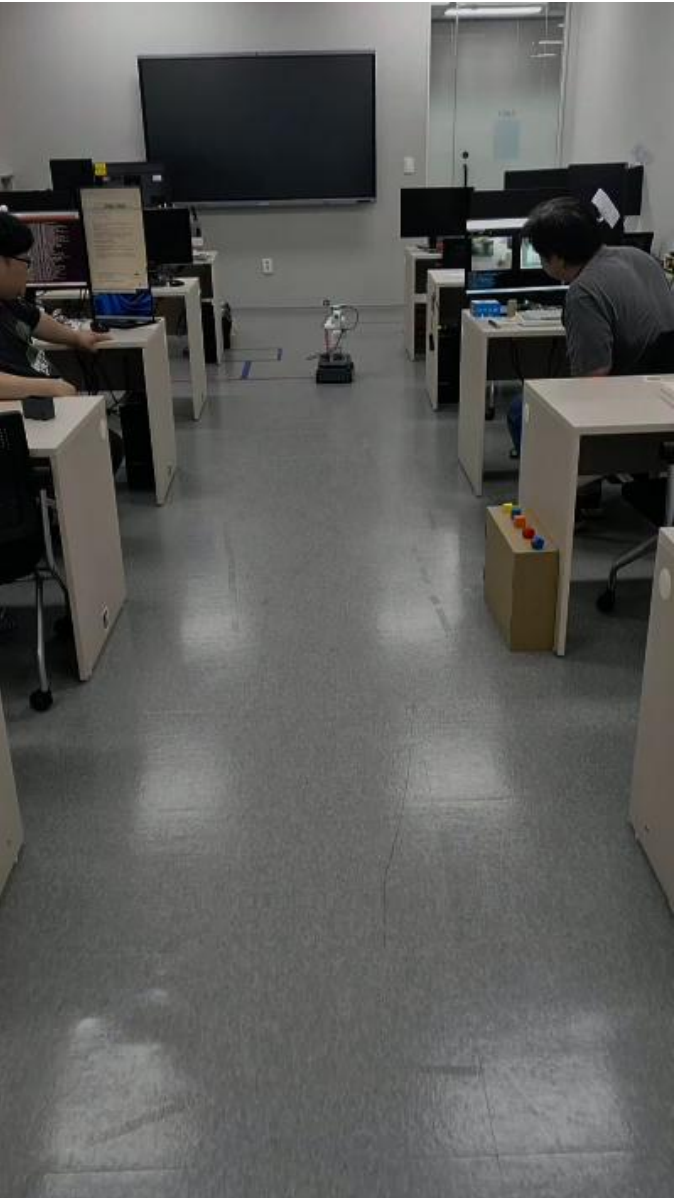
하드웨어 설계 변경점



구분	변경 전 (AS-IS)	변경 후 (TO-BE) ✨
핵심 모듈	단순 자율 주행 및 수동 적재	로봇팔(<code>mycobot_280pi</code>) 탑재로 적재 자동화
비전 센서	전방 딥스 카메라 + 후방 카메라	주행/인식 리소스 집종을 위해 후방 카메라 제거
적재 방식	기체 상단 바구니 (사용자 편의 중심)	로봇팔 동선 최적화를 위해 기체 후방 적재함 추가(예정)
보안/안정성	메인보드 외부 노출	Jetson Orin Nano 보호 케이스 제작 및 장착



[변경 전 자율 주행 모드]



[변경 후 자율 주행 모드]



이상으로 발표를 마치겠습니다.

...

감사합니다.

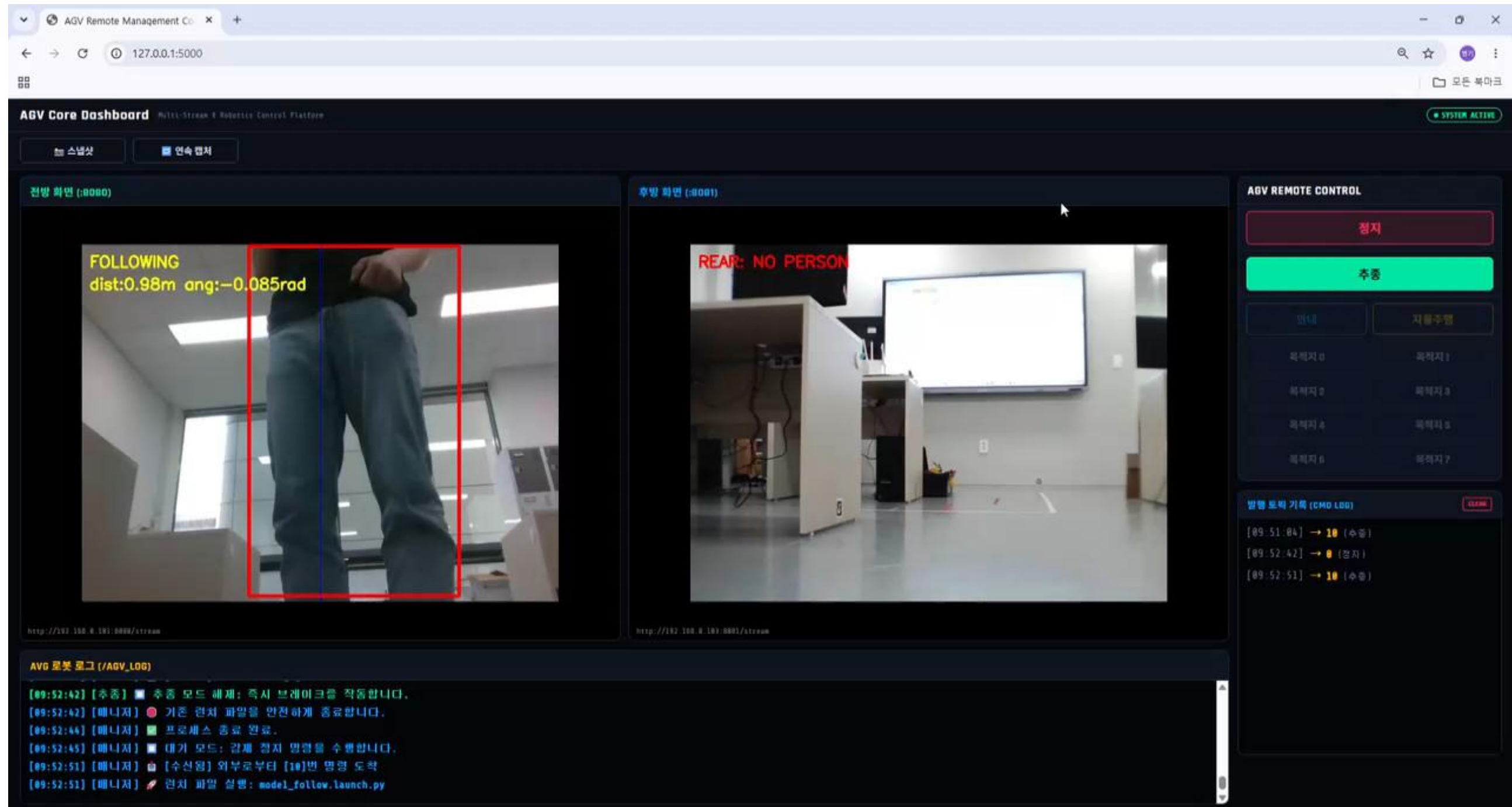
10일 프로젝트 마일스톤

주요 작업	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차	6일차	7일차	8일차	9일차	10일차
 하드웨어 점검	1일차	2일차								
 통신, 토픽 규약 정리			3일차							
 추종모드 구현			3일차	4일차	5일차	6일차				
 시뮬레이션 구현			3일차	4일차	5일차	6일차	7일차			
 안내, 자율주행모드 구현							7일차	8일차	9일차	
 대시보드 구현								8일차	9일차	
 시연영상 촬영 및 최종 발표 자료 제작										10일차



목표: 안정적인 로봇 솔루션 구현 및 시연

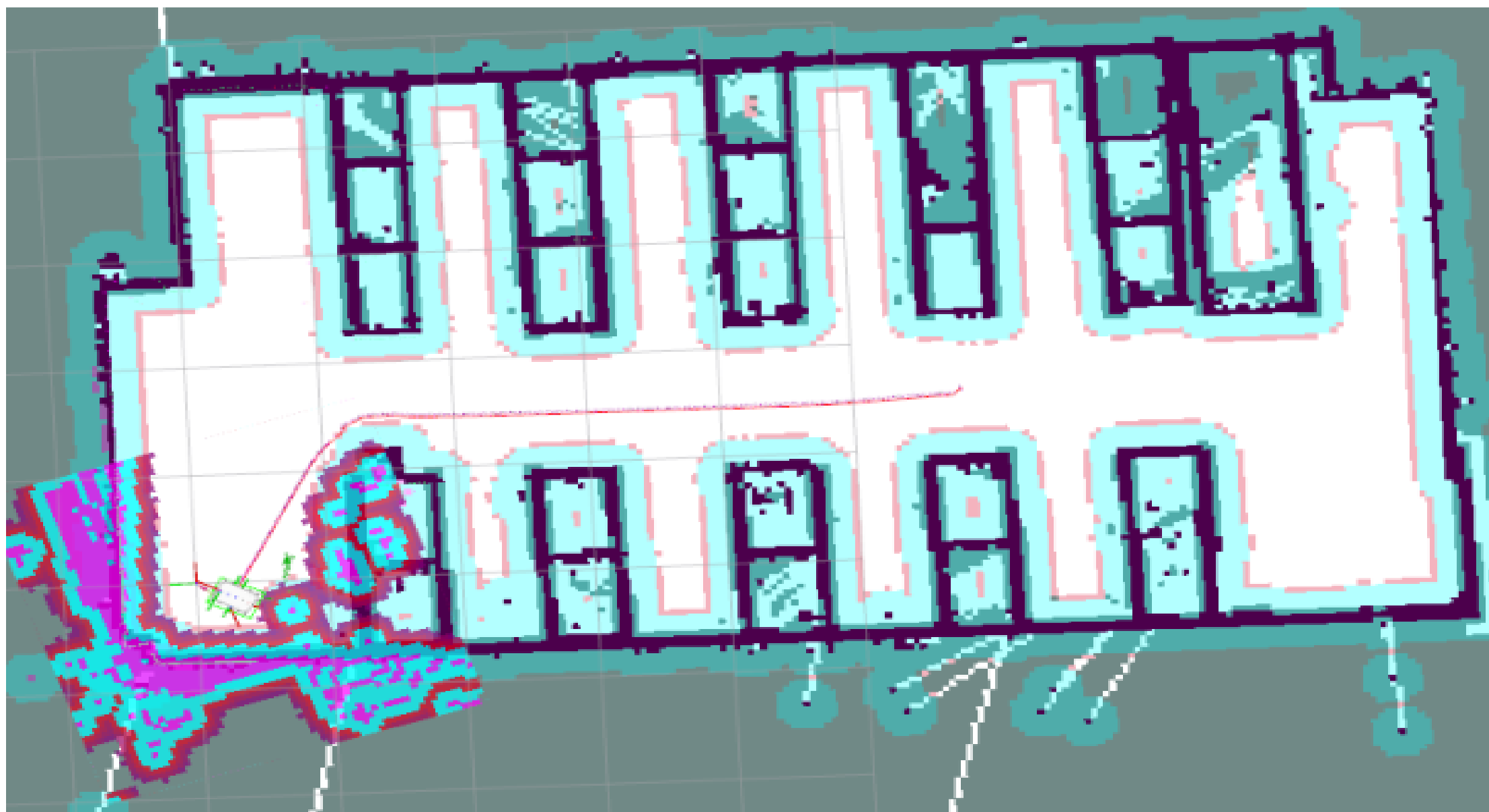
부록(로봇팔 탑재 전 추종 모드 영상)



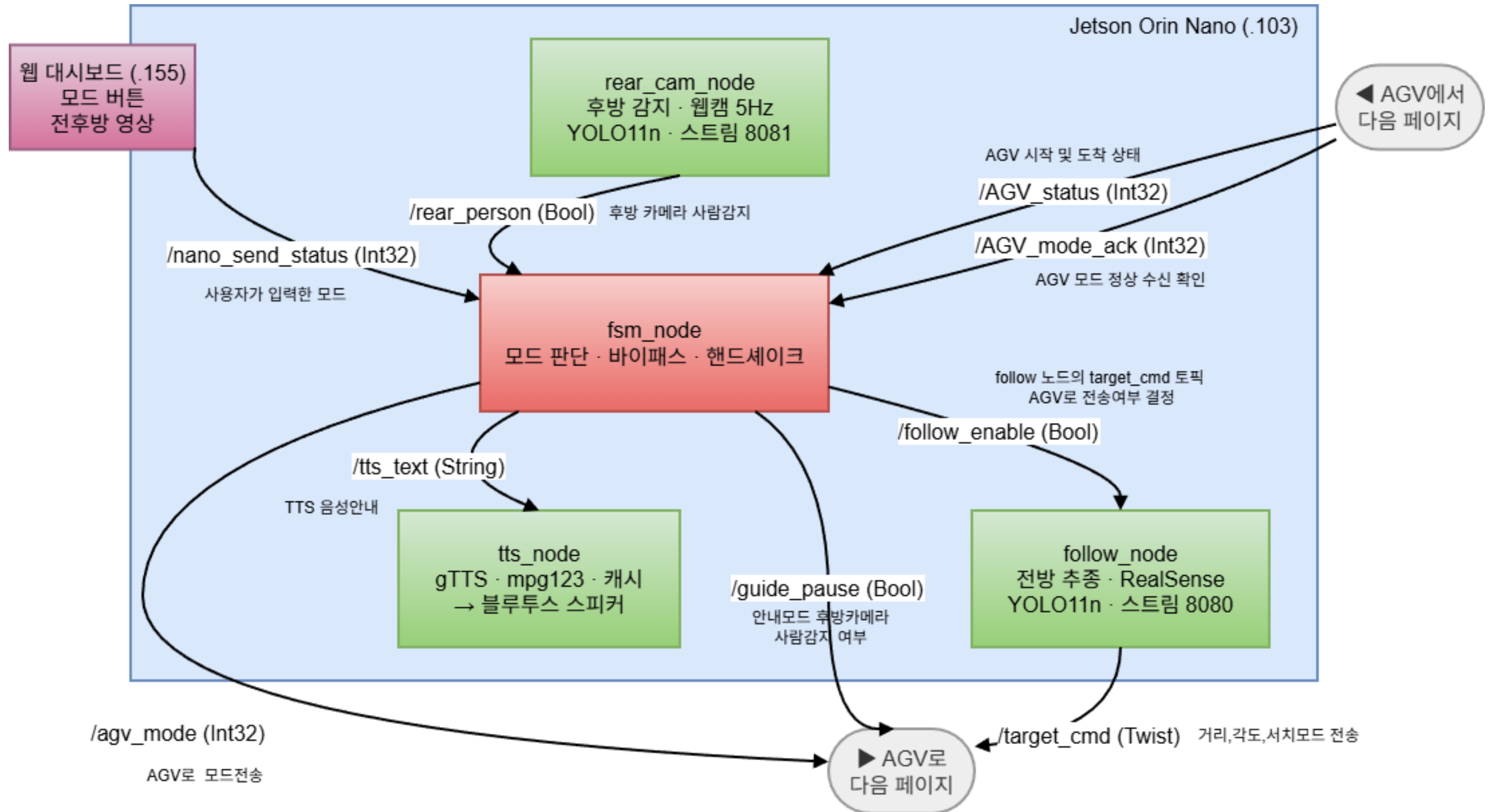
부록(로봇팔 탑재 전 안내 모드 영상)



부록(SLAM 맵)



부록(FSM 세부 아키텍처)



부록(AGV 세부 아키텍처)

